

Exercice1

Résoudre l'équation différentielle $y' + 2xy = \sqrt{x}e^{-x^2}$ (E_1)

Exercice2

Résoudre l'équation différentielle $y'' + y' + y = 3x^2 + 5$

Exercice3

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

1. Soit l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de matrice A dans la base $b_1 = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

Montrer que les valeurs propres de A sont : 0, 1 et 4

2. Déterminer une base $b_2 = \{V_1, V_2, V_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice D de f est diagonale, puis donner D .
3. Calculer D^n pour tout entier $n \in \mathbb{N}$. D est-elle inversible ?
4. Donner la matrice $P = P_{b_1 \rightarrow b_2}$ de passage de la base b_1 à la base b_2 , puis calculer P^{-1} .
5. Exprimer A^n en fonction de D^n pour tout entier naturel n . **En déduire** une expression de A^n .

Remarques préliminaires

- Les exos 1 et 2 tu peux les faire si tu connais bien tes formules.
- Pour l'exo 2: Il faut garder en tête que n'importe quel polynôme $P(x)$ on peut le voir comme $P(x) = P(x) \times e^{0 \times x}$ comme $e^{0 \times x} = 1$.
- Pour l'exo 3:
 - J'ai fait la 2 et la 1 en même temps mais franchement c'est dur et long à faire pour un exam court.
 - Tu peux lier les 3) et 5) sans avoir fait 1) 2), et 4).
- Faut pas que tu paniques en voyant le nombre de pages, j'ai beaucoup développé comme on se voit pas.
- Toujours pour l'exo 2: Le déterminant est négatif faut pas que ça te panique non plus c'est comme le reste, tu récupères le cours.
- Globalement le sujet est dur, veux avoir fait qu'un seul exo comme le 3 et c'est celui du cours en plus. Le fait de mettre des racines complexes ça ne paraît pas si simple pour ton exam.

Exercice 1:

On veut résoudre l'équation différentielle

$$y' + 2xy = \sqrt{x} e^{-x^2} \quad (E_1)$$

On cherche déjà y_0 la solution de l'équation homogène

$$y_0' + 2xy_0 = 0 \quad (E_0)$$

$$A(x) = \int \frac{2x}{1} dx = x^2 \quad \text{et} \quad \boxed{y_0 = \lambda e^{-x^2}} \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

On trouve alors la solution particulière par variation de la constante

$$\text{On pose } y_p = b(x) e^{-x^2}$$

$$\text{donc } y_p' = b'(x) e^{-x^2} + b(x) \times (-2x) \times e^{-x^2}$$

En réinjectant dans (E_1) on a:

$$b'(x) e^{-x^2} - 2x b(x) e^{-x^2} + 2x b(x) e^{-x^2} = \sqrt{x} e^{-x^2}$$

$$\text{d'où } b'(x) e^{-x^2} = \sqrt{x} e^{-x^2} \quad \text{et} \quad b'(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{Donc } \int b'(x) dx = \int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{1}{\frac{3}{2}} \int \frac{3}{2} x^{1/2} dx = \frac{2}{3} \underbrace{x^{3/2}}_{u^n}$$

$$\text{Au final } b(x) = \frac{2}{3} x^{3/2} = \frac{2}{3} x \sqrt{x} \quad \text{d'où} \quad \boxed{y_1 = \frac{2}{3} x \sqrt{x} e^{-x^2}}$$

$$\text{et} \quad \boxed{y = \lambda e^{-x^2} + \frac{2}{3} x \sqrt{x} e^{-x^2}} \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exercice 2:

On veut résoudre $y'' + y' + y = 3x^2 + 5$ (E)

Pour résoudre l'équation homogène on résout l'équation caractéristique associée à E

$$r^2 + r + 1 = 0 \quad (EC)$$

$$\Delta = 1^2 - 4 = -3$$

⚠: Ici le déterminant est négatif donc les solutions sont complexes.

$$r_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$$

$$r_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

$$r_1 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$r_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Remarque: Comme on veut une solution dans $\mathbb{R}$ on utilise la formule avec α et β de la slide 18

$$\text{Alors } y_0(x) = e^{-\frac{1}{2}x} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

Reste à résoudre la solution particulière:

Ici le second membre est $3x^2 + 5$ qu'on peut voir comme $3x^2 + 2 \times \underbrace{e^{0x}}_{=1}$

On n'est pas racine de (EC) alors y_1 est de la forme $y_1(x) = Q(x)e^{0x} = Q(x)$ (car $e^{0x} = 1$) avec Q de degré 2.

alors on peut écrire $y_1 = ax^2 + bx + c$

$$y_1' = 2ax + b$$

$$y_1'' = 2a$$

On réinjecte dans (E):

$$2a + 2ax + b + ax^2 + bx + c = 3x^2 + 5$$

$$ax^2 + (2a + b)x + (2a + b + c) = 3x^2 + 5$$

Par identification des coefficients on a le système suivant:

$$\begin{cases} a = 3 \\ 2a + b = 0 \\ 2a + b + c = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -6 \\ c = 5 \end{cases} \text{ alors } \boxed{y_1 = 3x^2 - 6x + 5}$$

Au final $y = e^{-\frac{1}{2}x} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) + 3x^2 - 6x + 5$

Avec $A, B \in \mathbb{R}$

Exercice 3:

1) Remarque: Ici, plusieurs façons de faire:

- On peut "méthodiquement" trouver $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pour $\lambda = 0, 1, 4$ et dire que on en a trois du coup et qu'il ne peut pas y avoir plus de valeurs propres.

- On peut faire le déterminant de

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & -4 & 4 \\ 3 & -3 - \lambda & 4 \\ 3 & -3 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \text{ et avoir déjà } \det(A - \lambda I) = (\lambda - 0)(\lambda - 1)(\lambda - 4)$$

- On bien faire ce même déterminant trouver un polynôme en λ mais non factorisé et vérifier qu'il s'annule en $\lambda=0, 1, 4$

On va nous choisir la première méthode qui sera plus simple pour la suite.

On cherche $V_0 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$AV_0 = \begin{pmatrix} 0x \\ 0y \\ 0z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 4y + 4z = 0 \\ 3x - 3y + 4z = 0 \\ 3x - 3y + 4z = 0 \end{cases} \begin{matrix} L_1 = L_1/4 \\ \Leftrightarrow \end{matrix} \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 3x - 3y + 4z = 0 \\ 3x - 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

Remarque: L_2 et L_3 sont égales alors on peut remplacer L_3 par $x=t$ et avancer

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t - y + z = 0 \\ 3t - 3y + 4z = 0 \\ x = t \end{cases} \begin{matrix} L_2 - 3L_1 \rightarrow L_2 \\ \Leftrightarrow \end{matrix} \begin{cases} t - y + z = 0 \\ 0 - 0 + z = 0 \\ x = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = t \\ z = 0 \\ x = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow V_0 \in \left\{ \begin{pmatrix} t \\ t \\ 0 \end{pmatrix} \forall t \in \mathbb{R} \right\} \Leftrightarrow V_0 \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ et } 0 \text{ est bien valeur propre de matrice propre associée } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

• On cherche $V_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que $AV_1 = V_1$:

Remarque: En fait $A \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = xC_1 + yC_2 + zC_3$ où C_1, C_2, C_3 sont les colonnes de A

On voit que $A \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ alors $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est le vecteur associé à 1

Remarque: Si on le "voit" pas pas de soucis... on peut refaire comme avant mais plus long...

• On cherche $V_4 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que $AV_4 = 4 \times V_4$:

$A \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ alors $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est le vecteur associé à 4.

2) On l'a fait presque il suffit de mettre les vecteurs dans le même ordre que les valeurs propres:

Pour $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ on a $\underline{b_2 = \{V_0, V_1, V_4\}}$

Remarque: En fait on se fiche de l'ordre pour la base, c'est pour la matrice P que c'est important

3) $D_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}$ et D n'est pas inversible car $\det(D) = 0$.

4) $P = (V_0 V_1 V_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

On calcule P^{-1} :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 - L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Remarque: On aurait pu faire comme dans l'exo 10 et 11 en faisant un système...

5) On a $A = PDP^{-1}$ alors $A^n = (PDP^{-1})^n = \underbrace{PDP^{-1}P \dots P^{-1}DP}_{n \text{ fois}} = PD^nP^{-1}$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4^n \\ 0 & 1 & 4^n \\ 0 & 1 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4^n & 4^n & 4^n \\ 4^n - 1 & 1 - 4^n & 4^n \\ 4^n - 1 & 1 - 4^n & 4^n \end{pmatrix}}$$